

Rapport de TD n°3 : Initiation à l'algorithmique

Derrez Lorenzo

September 21, 2026

Exercice 0 :

Exercice 1 :

Pour le 1^{er} cas :

- Complexité linéaire $\implies$ proportionnel à la taille en octets de l'entrée.
- Après calcul on obtient en temps linéaire 96×10^{-9} s.

Pour le 2^e cas :

- Après calcul on obtient en temps exponentiel environ 5 siècles.

Exercice 2 :

Question 1

Listing 1: Complétion de la fonction exo 2

```
1 def produit (A : Matrix[integer], B : Matrix[integer]) -> Matrix[integer] :  
2     (h,w) = A.shape  
3     C = newMatrix(h, h, 0)  
4     for i in range(h) :  
5         for j in range(h) :  
6             for k in range(h) :  
7                 C[i, j] = C[i, j] + A[i, k] * B[k, j]  
8     return C
```

Question 2

Sur les entrées : $A, B \rightarrow h^2$ (car $w = h$ par hypothèse)

On obtient : $O(h^2)$

Question 3

3 boucles imbriquées $\implies O(h^3)$

Question 4

C'est cubique en h .

Question 5

C occupe une place $h^2 \implies O(h^2)$ (ici i, j et k sont en $O(1)$)

Question 6

C'est quadratique en h .

Question 7

On pourrait réduire la complexité en espace en modifiant directement la valeur de la matrice A ligne par ligne plutôt qu'en créant une nouvelle matrice C .

Question 8

En cherchant sur WWW, il est dit qu'il existe un autre algorithme, celui de **Strassen**. Ce dernier implique : $O(h^{2,807})$.

Exercice 3 :

Question 1 : Arbre des appels

Question 2

- Nombre d'appels récurifs :
- Puis, on obtient le tableau suivant selon les types :

Exercice 4 :

Exercice 5 :

Question 1

Listing 2: fonction *longueurMaximalePlateau*

```
1 def longueurMaximalePlateau(T: Array[integer]) -> integer :
2     int i = 0
3     int n = T.size
4     int max = 0
5     while(i < n) :
6         int j = 1
7         while(j < n and est_plateau(i, j, T)) :
8             j = j + 1
9         max = j - i
10        i = i + 1
11    return max
```

- **Complexité en temps :**

3 imbrications en lien avec n la taille du tableau $\implies O(n^3)$

- **Complexité en espace :**

toutes les opérations sont constantes $\implies O(1)$.

Question 2

- Il faut un exemple avec une chaîne maximale qui n'est pas au début, et qui n'est pas à la fin non plus.
- On peut prendre comme exemple : $T = [1, 1, 3, 3, 3, 2, 2, 7]$
- Une taille de tableau égale à 5 serait sûrement possible, par exemple : $T = [1, 3, 3, 3, 7]$

Question 3

Listing 3: Complétion du modèle de la fonction *IMP*

```
1  def lmp (T : Array[integer]) -> integer :  
2      int lm = 0  
3      int current = 0  
4      for i in range(0, T.size) :  
5          if i > 0 and T[i] == T[i-1] :  
6              current = current + 1  
7          else :  
8              current = 1  
9          if current > lm :  
10             lm = current  
11 return lm
```